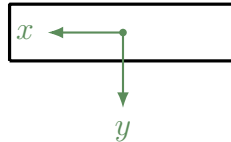


Aufgabe 1

(12 P.)

- a) Optimieren Sie zeichnerisch den unten dargestellten Querschnitt konstruktiv, sodass die Biegesteifigkeit um die x-Achse erhöht wird, unter Berücksichtigung von Leichtbaukriterien!

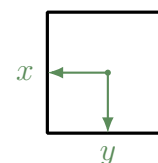
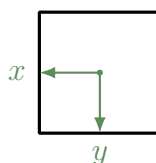
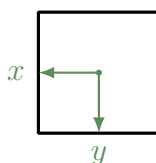


- b) Formulieren Sie die kinematische Beziehung sowie die allgemeine Beziehung zwischen Spannung und Dehnung für einen linear-elastischen Werkstoff im eindimensionalen Fall.

- c) Geben Sie den allgemeinen Spannungstensor, den Hauptspannungstensor sowie den Verzerrungstensor im zweidimensionalen Fall an.

- d) Welche Spannungen können in einem Balken unter Biegung auftreten?

- e) Ergänzen Sie in den untenstehenden Spannungselementen jeweils die auftretenden Spannungen für die folgenden Belastungsfälle: 1-axialer Zug, 1-axialer Druck, reine Torsion!



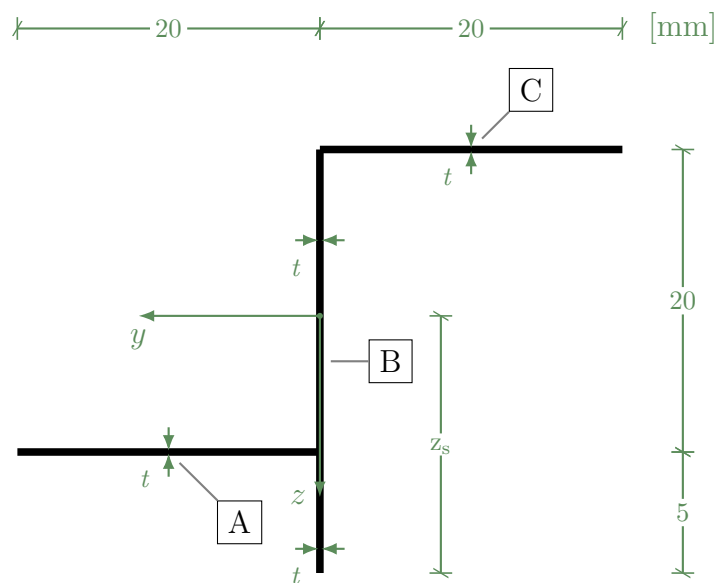
Aufgabe 2

(10 P.)

Eine dünnwandige Querschnittsfläche aus drei Stäben ist gegeben.

- Berechnen Sie die Lage des Schwerpunktes z_s !
- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y , I_z und I_{yz} und tragen Sie die Ergebnisse in die untenstehenden Tabellen ein!
- Berechnen Sie die Lage der Hauptachsen!

Gegeben: $t = 2 \text{ mm}$



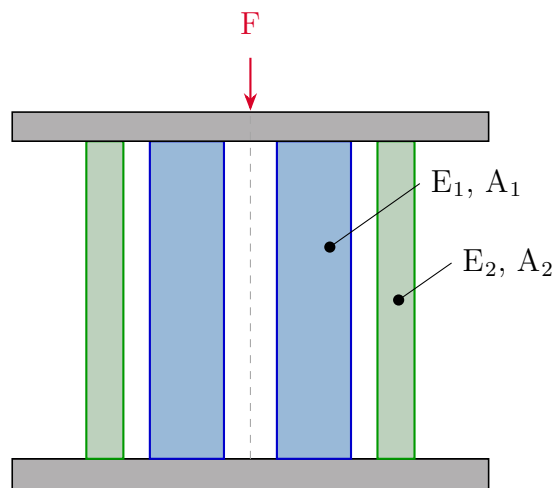
(in mm^4)	A	B	C
$I_{y,i}$			
$I_{y,i}^{\text{Steiner}}$			
$I_{z,i}$			
$I_{z,i}^{\text{Steiner}}$			
$I_{yz,i}$			
$I_{yz,i}^{\text{Steiner}}$			

	Gesamt
I_y	
I_z	

Aufgabe 3

(4 P.)

Der unten dargestellte Querschnitt zeigt zwei koaxiale, gleich lange Rohre (Innenrohr 1 und Außenrohr 2), welche ineinandergesteckt sind und auf einem starren Fundament stehen. Sie werden an ihrem oberen Ende durch eine starre Platte gemeinsam belastet. Die Gesamtkraft F wirkt vertikal auf die Platte und verteilt sich dadurch auf beide Rohre. Die radiale Ausdehnung sei ungehindert.



Gegeben: E_1 , E_2 , A_1 , A_2 , F

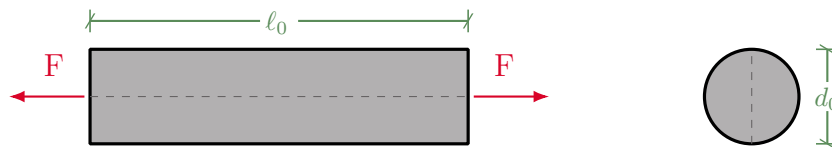
Berechnen Sie die Normalkräfte F_1 und F_2 in dem Innenrohr 1 und dem Außenrohr 2!

Aufgabe 4

(6 P.)

Das Elastizitätsmodul E für einen Stab soll durch einen Zugversuch ermittelt werden. Hierzu wird ein Rundstab mit Anfangslänge ℓ_0 und Durchmesser d_0 betrachtet. Auf der Stabachse wirkt eine konstante Zugkraft F . Zusätzlich erfährt der Stab eine Temperaturerhöhung ΔT , wodurch er sich nicht nur infolge der mechanischen Belastung, sondern auch thermisch verlängert. Der Stab verlängert sich um $\Delta \ell$. Die radiale Ausdehnung sei nicht behindert.

Gegeben: $\ell_0 = 500 \text{ mm}$, $\Delta \ell = 1,5 \text{ mm}$, $d_0 = 10 \text{ mm}$,
 $F = 50 \text{ kN}$, $\alpha_T = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, $\Delta T = 30 \text{ K}$



- Ermitteln Sie die Zugspannung σ im Stab!
- Ermitteln Sie den Wert des Elastizitätsmoduls E gemäß dem Hooke'schen Gesetz!

Aufgabe 5

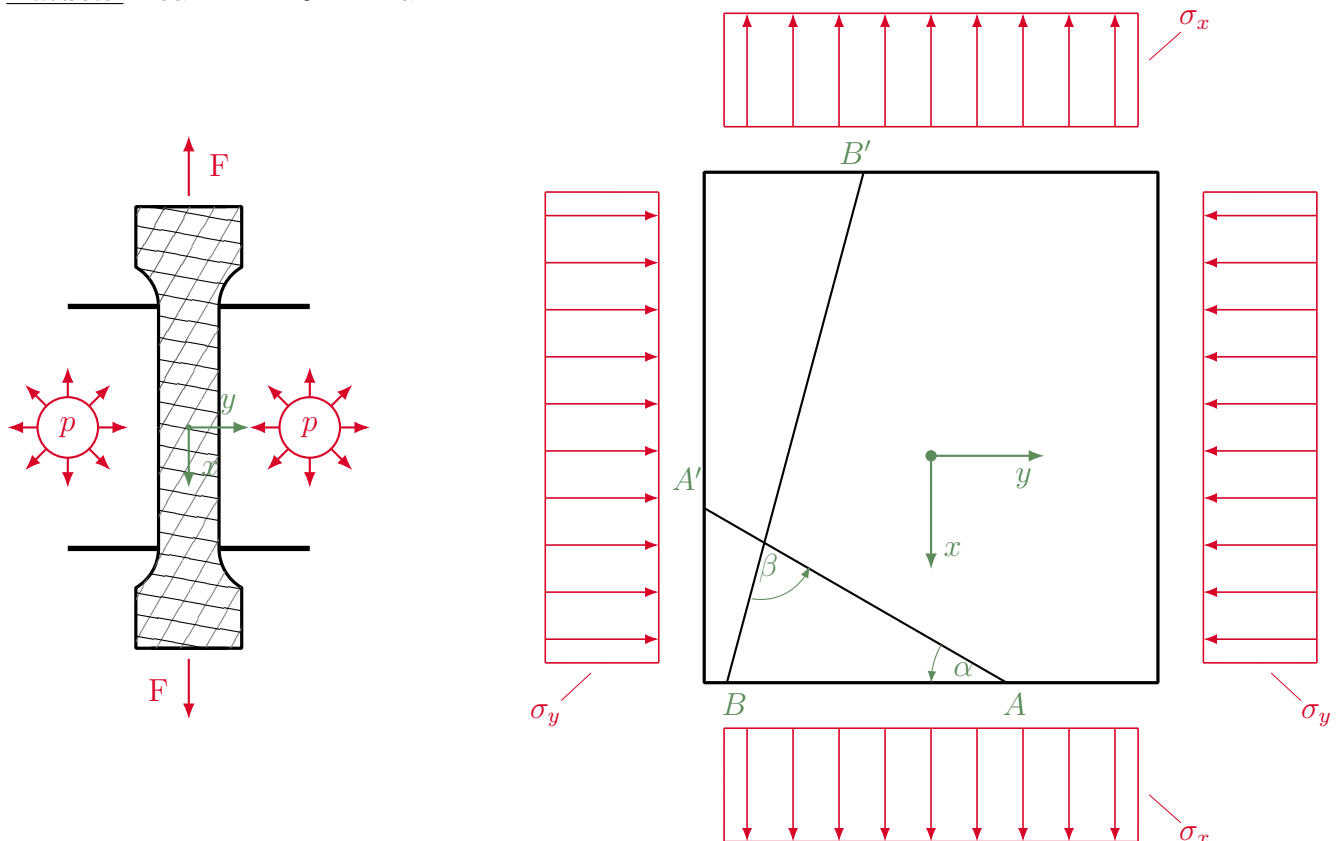
(13 P.)

Eine Zugprobe aus einem faserverstärkten Verbundwerkstoff wird im Rahmen eines Versuchs zur Wasserstoffversprödung durch die Kraft F in Richtung der x -Achse und durch den Druck p in Richtung der y -Achse belastet. Die Probe kann näherungsweise als isotrope, linear-elastische Scheibe betrachtet werden. Die Probe kann sich dabei reibungsfrei ausdehnen. Mittels eines Dehnmessstreifens wurde die Verzerrung $\epsilon_x = 1,21 \cdot 10^{-4}$ gemessen.

- Bestimmen Sie die Normalspannungen σ_x und σ_y . Zeichnen Sie den Mohrschen Spannungskreis und kennzeichnen Sie die Hauptspannungen.
- Bestimmen Sie die Spannungen der Faser A im Schnitt A-A' sowie der Faser B im Schnitt B-B'.
- Wie groß müssen die Winkel α und β sein, damit in den Fasern die maximale Schubspannung wirkt?

Gegeben: $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $\nu = 0,33$, $\alpha = 30^\circ$,
 $\beta = 80^\circ$, $p = 150 \text{ bar}$, $\epsilon_x = 1,21 \cdot 10^{-4}$

Hinweis: $1 \text{ bar} = 1 \cdot 10^{-1} \text{ MPa}$



Aufgabe 6

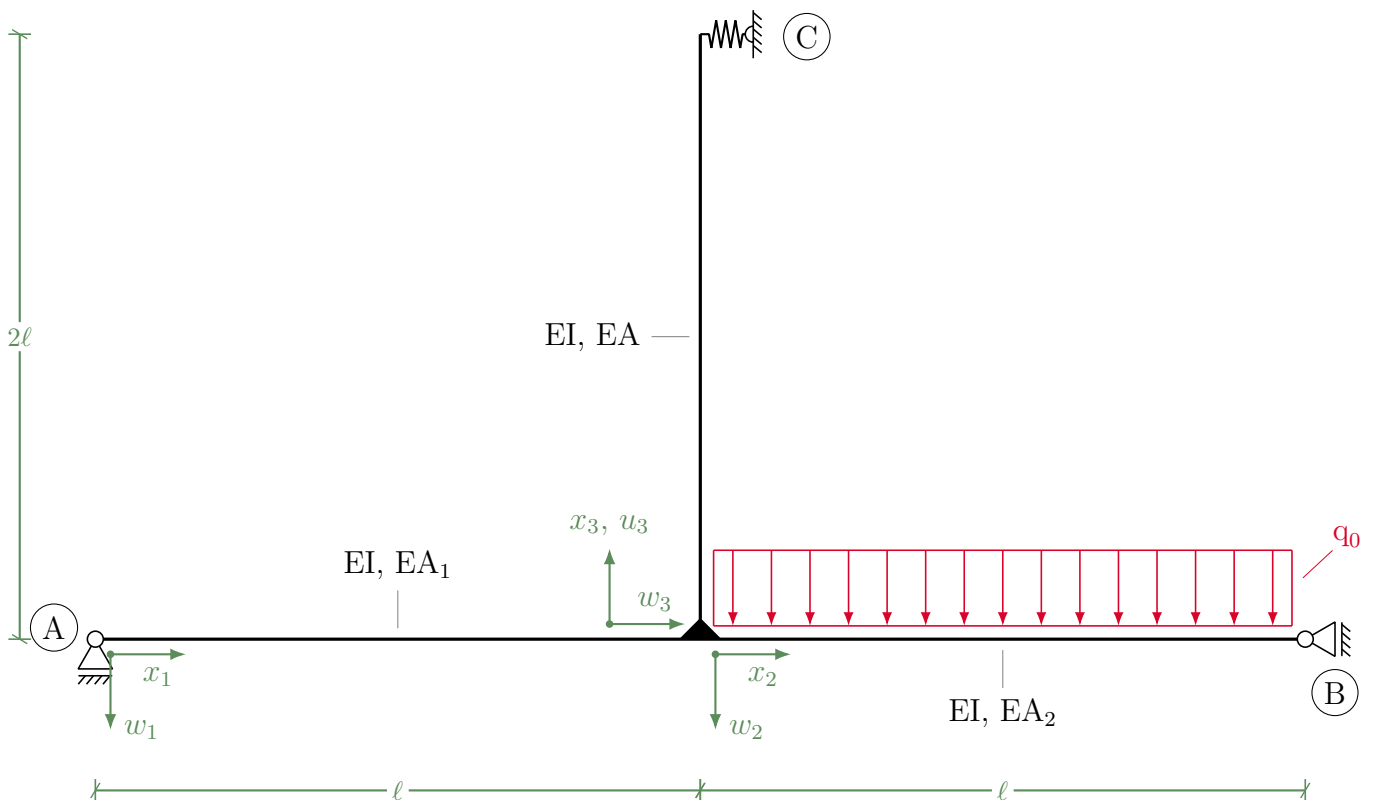
(23 P.)

Gegeben ist das folgende System.

- Ermitteln Sie die statische Bestimmtheit!
- Bestimmen Sie die Biegelinien w_1 , w_2 , w_3 !
- Bestimmen Sie die Verschiebungsfunktion u_3 !

Gegeben: ℓ , q_0 , $EA = EI/\ell^2$, EI , $EA_1 = EA_2 \rightarrow \infty$, $c_F = EI/\ell^3$

Hinweis: Verwenden Sie die Auflagerkraft der Feder C, um die Randbedingung der Durchbiegung am Ende des vertikalen Balkens zu bestimmen.

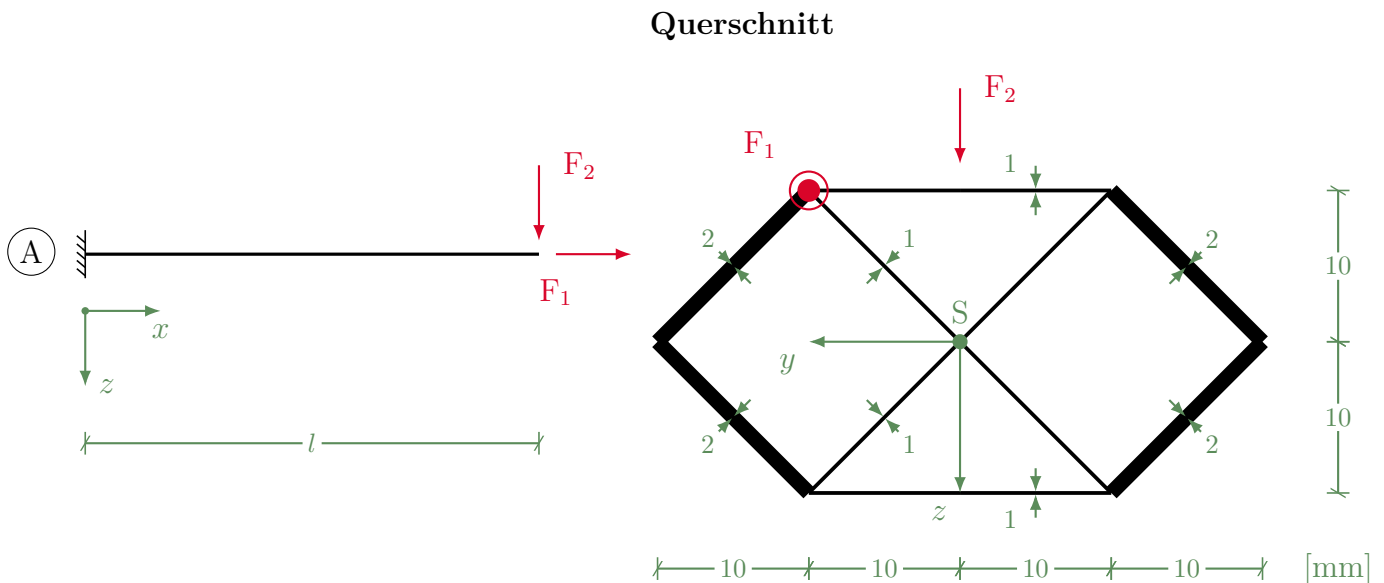


Aufgabe 7

(16 P.)

Gegeben ist ein belastetes System mit dem dargestellten dünnwandigen Querschnitt (Schwerpunkt S).

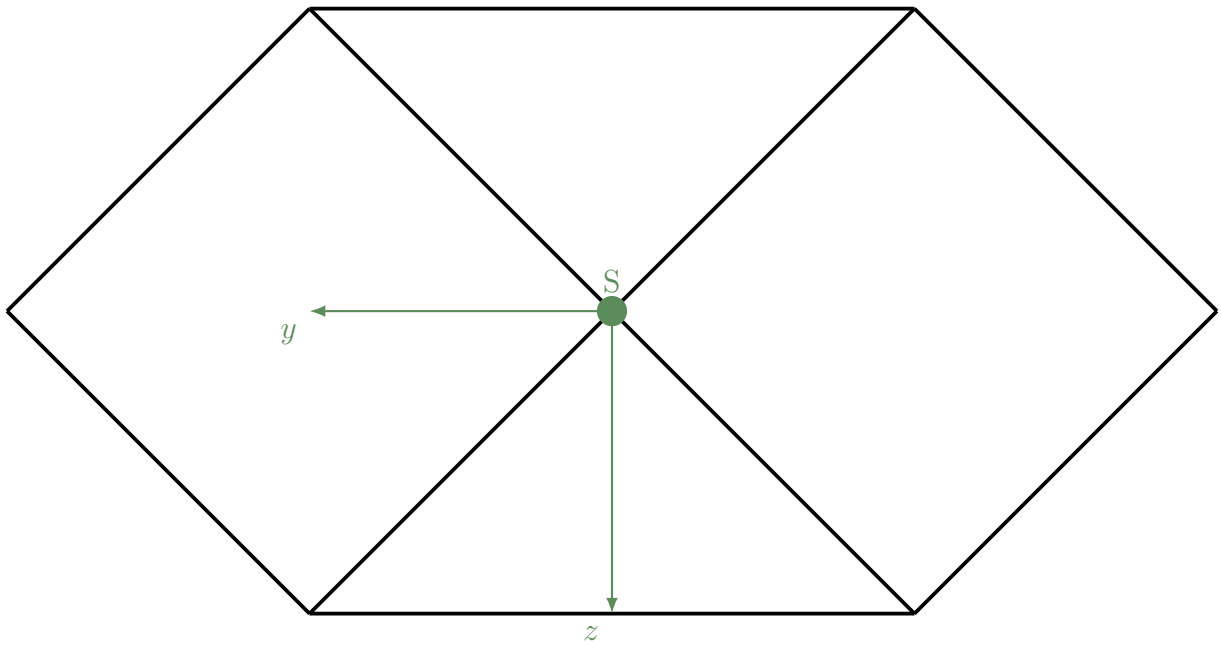
Gegeben: $F_1 = 2500 \text{ N}$, $F_2 = 100 \text{ N}$, $A = 153,14 \text{ mm}^2$,
 $I_y = 9659,6 \text{ mm}^4$, $I_z = 29\,618 \text{ mm}^4$



- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am freien Ende des Balkens!
- Bestimmen Sie die neutrale Faser des Querschnitts und skizzieren Sie diese in den bereitgestellten Querschnitt auf der nächsten Seite!
- Bestimmen Sie die maximale Länge des Balkens, damit die zulässigen Spannungen $\sigma_{Zug,zul} = 300 \text{ MPa}$ und $\sigma_{Druck,zul} = -200 \text{ MPa}$ in der Einspannung A nicht überschritten werden!
- Berechnen Sie die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in den bereitgestellten Querschnitt auf der nächsten Seite!

Name: _____

Matrikelnummer: _____



Aufgabe 8

(16 P.)

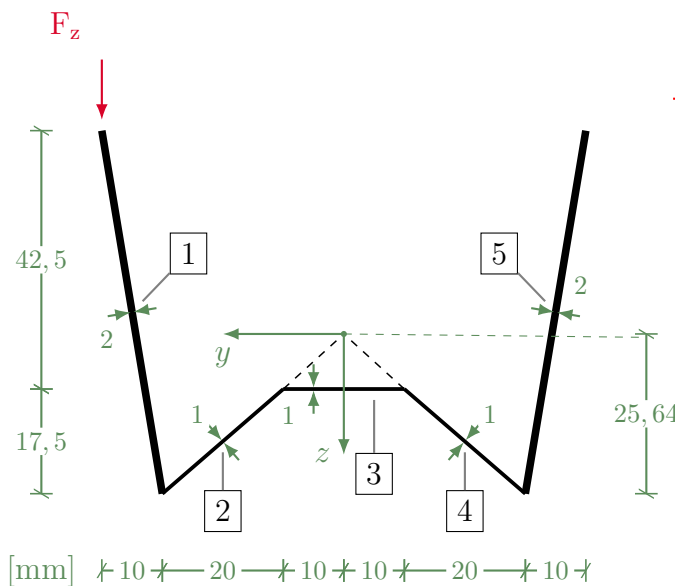
Betrachtet wird ein dünnwandiger Querschnitt, der zunächst durch die Kraft F_z belastet wird (siehe Lastfall A).

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_Q infolge der Querkraft F_z in z-Richtung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die Skizzen auf der nächsten Seite!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf ausschließlich infolge Torsion τ_T aufgrund von F_z und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der übernächsten Seite!

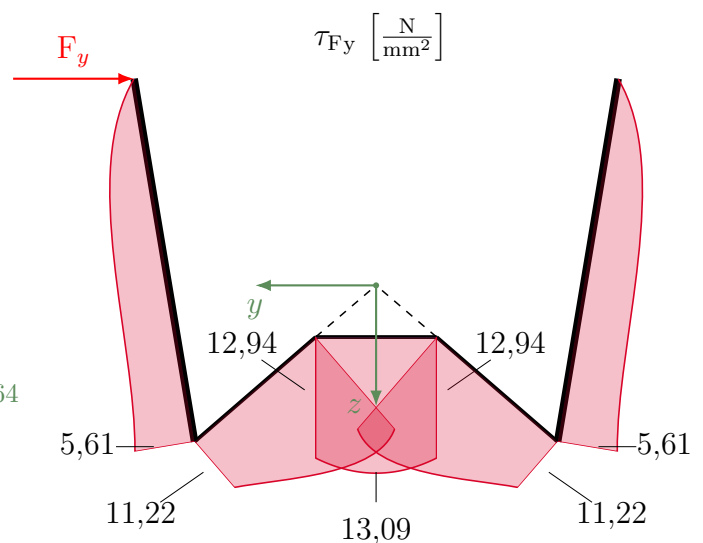
Nun wirkt ausschließlich die Querkraft $F_y = 1000 \text{ N}$ in y-Richtung (siehe Lastfall B).

- Bestimmen Sie die Lage des Angriffspunktes von F_y , damit im Querschnitt keine Torsion auftritt und stellen Sie diesen qualitative grafisch dar! Nutzen Sie hierfür den gegebenen Verlauf der resultierenden Schubspannung aus der Querkraft τ_{F_y} und die Teilschubkräfte $T_1 = T_5 = 416,53 \text{ N}$.

Gegeben: $F_z = F_y = 1000 \text{ N}$, $I_y = 93\,965 \text{ mm}^4$, $I_z = 325\,260 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,12$



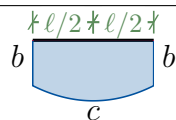
Lastfall A



Lastfall B

Hinweis: Folgendes Integral könnte hilfreich sein.

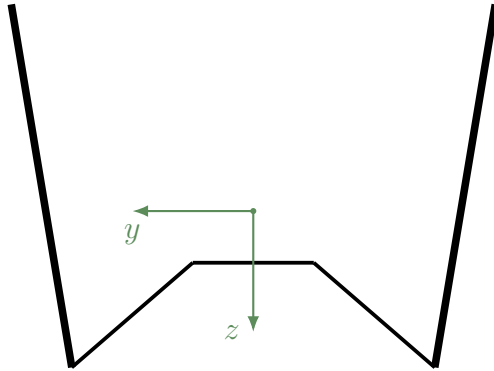
$$\tau(s) \quad \int_0^\ell \tau(s) \, ds$$



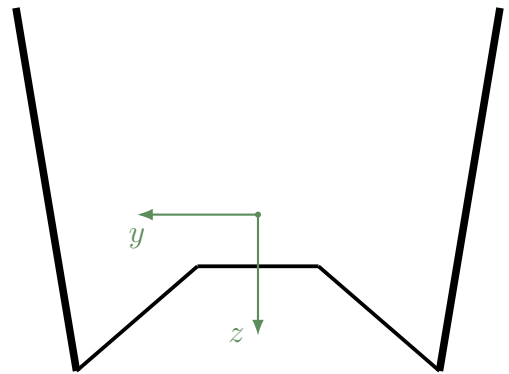
$$\frac{\ell}{3} (b + 2c)$$

a) Verläufe in z-Richtung:

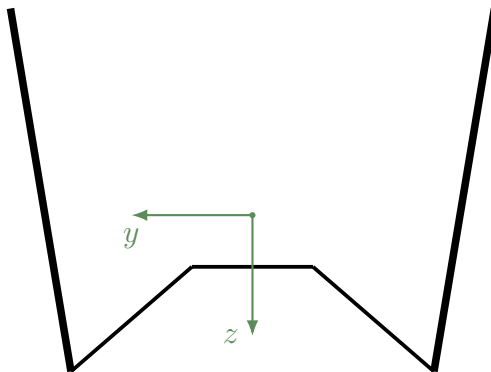
z -h [mm²]



S_y [mm³]



τ_Q $\left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right]$



b) Schubspannung aus Torsion $\tau_T \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right]$:

